

Cálculo numérico del potencial de una espira circular

Nicolás López
Jesús Vitola

1. Modelo físico

El programa calcula numéricamente el potencial eléctrico producido por una espira circular de radio R . Se emplean coordenadas cilíndricas y, debido a la simetría axial de la espira, el potencial solo depende de la distancia radial ρ al eje y de la altura z respecto al plano de la circunferencia.

En coordenadas cartesianas, el potencial de una distribución lineal de carga se escribe como

$$V(\mathbf{r}) = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \oint \frac{d\ell'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}. \quad (1)$$

La espira, situada en el plano $z = 0$, se parametriza mediante el ángulo ϕ como

$$\mathbf{r}'(\phi) = (R \cos \phi, R \sin \phi, 0), \quad d\ell' = R d\phi. \quad (2)$$

Gracias a la simetría axial, el punto de observación puede elegirse en el plano $y = 0$, de modo que $\mathbf{r} = (\rho, 0, z)$. Por tanto,

$$|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^2 = (\rho - R \cos \phi)^2 + (R \sin \phi)^2 + z^2 \quad (3)$$

$$= \rho^2 + z^2 + R^2 - 2R\rho \cos \phi. \quad (4)$$

Así, la parametrización cartesiana de la circunferencia conduce directamente a la integral angular en coordenadas cilíndricas empleada por el programa.

La distancia entre el punto de observación (ρ, z) y un elemento de la espira, situado en el ángulo ϕ , es

$$d(\phi) = \sqrt{\rho^2 + z^2 + R^2 - 2R\rho \cos \phi}. \quad (5)$$

Para una densidad lineal de carga uniforme λ , el potencial físico es

$$V(\rho, z) = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi} \frac{R d\phi}{\sqrt{\rho^2 + z^2 + R^2 - 2R\rho \cos \phi}}. \quad (6)$$

El código evalúa únicamente la integral de la ecuación (6); por tanto, omite el factor constante $\lambda/(4\pi\epsilon_0)$. El valor obtenido puede interpretarse como un potencial reducido, proporcional al potencial eléctrico real.

2. Integración mediante la regla de Simpson

En general, la integral anterior no posee una forma elemental sencilla fuera del eje de simetría. El intervalo angular $[0, 2\pi]$ se divide en un número par n de subintervalos de anchura

$$h = \frac{2\pi}{n}. \quad (7)$$

Si $f(\phi) = R/d(\phi)$, la regla compuesta de Simpson aproxima la integral por

$$\int_0^{2\pi} f(\phi) d\phi \approx \frac{h}{3} \left[f(\phi_0) + f(\phi_n) + 4 \sum_{\substack{i=1 \\ i \text{ impar}}}^{n-1} f(\phi_i) + 2 \sum_{\substack{i=2 \\ i \text{ par}}}^{n-2} f(\phi_i) \right]. \quad (8)$$

Los pesos alternados 4 y 2 permiten obtener una aproximación de cuarto orden para funciones suficientemente suaves. Por esta razón, el programa incrementa automáticamente n cuando el usuario introduce un número impar.

3. Malla y representación del potencial

La función **GenerarMalla** construye una malla uniforme de $N \times N$ puntos en el dominio definido por $\rho_{\min} \leq \rho \leq \rho_{\max}$ y $z_{\min} \leq z \leq z_{\max}$. En cada punto se aplica la regla de Simpson y se guarda el resultado. Posteriormente, los valores de ρ , z y $V(\rho, z)$ se escriben en un archivo de datos y se representan como una superficie tridimensional mediante Gnuplot.

En el punto $(\rho, z) = (R, 0)$, el punto de observación pertenece a la propia espira ideal y el denominador se anula para $\phi = 0$. El potencial matemático diverge en ese lugar. El valor 20 asignado por el programa evita una división entre cero y facilita la gráfica, pero es una regularización numérica arbitraria y no representa el valor físico del potencial.

4. Comprobación en el eje

Sobre el eje de simetría, $\rho = 0$, la distancia $d(\phi)$ no depende del ángulo. La integral reducida puede calcularse exactamente:

$$V_{\text{eje}}(z) = \int_0^{2\pi} \frac{R d\phi}{\sqrt{R^2 + z^2}} = \frac{2\pi R}{\sqrt{R^2 + z^2}}. \quad (9)$$

La función **Comprobar** compara este resultado analítico con el obtenido por Simpson para distintas alturas y calcula el error relativo

$$e_{\text{rel}} = \frac{|V_{\text{num}} - V_{\text{analítico}}|}{|V_{\text{analítico}}|}. \quad (10)$$

Esta comparación permite verificar la implementación del método numérico y observar cómo mejora su precisión al aumentar el número de intervalos.